Curriculum Vitae et Studiorum

di **Gianvincenzo Alfano**

12 novembre 2026

Anagrafica e contatti

nome e cognome	Gianvincenzo Alfano
ruolo	Ricercatore t.d. in Tenure Track
affiliazione	Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria
indirizzo ufficio	Via P. Bucci, Cubo 44Z, piano I, DIMES, Rende (CS), Italy
e-mail	g.alfano@dimes.unical.it
Scopus ID	57196120726 (link)
Google Scholar ID	0ndOUs8AAAAJ (link)
DBLP	dblp.uni-trier.de/pid/204/2966 (link)
IRIS	(link)
ORCID	0000-0002-7280-4759 (link)

Indice

1 Posizioni ricoperte ed attività di studio e formazione **4**
1.1 Posizione attuale 4
1.2 Studio, formazione e posizioni precedenti 4

2 Attività di ricerca **6**
2.1 Sistemi di argomentazione 6
2.1.1 Dynamic argumentation 7
2.1.2 Incertezza su Argumentation Framework 9
2.1.3 Preferenze e vincoli su Argumentation Framework 10
2.1.4 Epistemic argumentation 11
2.1.5 Argomentazione e basi di conoscenza 12
2.1.6 Quantitative Bipolar Argumentation 12
2.2 Programmazione logica 13
2.3 Explainable AI 13
2.4 Gestione di dati incompleti (Incomplete Data Management) 14
2.5 Altre tematiche di interesse 14
2.5.1 Gestione di Basi di Conoscenza Inconsistenti 14
2.5.2 Federated Learning 15

3 Altre attività scientifiche **15**
3.1 Partecipazione a conferenze in qualità di relatore o relatore invitato 15
3.2 Incarichi relativi all'organizzazione di conferenze e workshops 18
3.3 Membro di comitati di programma 18
3.4 Attività di revisione per riviste e conferenze 20
3.5 Membro di comitati editoriali di riviste 21
3.6 Partecipazione a progetti di ricerca 21
3.7 Responsabilitá di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 22
3.8 Premi e riconoscimenti 23
3.9 Partecipazione ad eventi di carattere culturale 24

4 Attività didattica **25**
4.1 Incarichi presso l'Università della Calabria 26
4.2 Attività di relatore per tesi di laurea 33
4.3 Incarichi di docenza ricoperti nell'ambito di corsi di dottorato 34

5 Elenco dei lavori scientifici **34**
5.1 Articoli pubblicati su riviste internazionali 35
5.2 Lavori sottomessi a riviste internazionali 38
5.3 Capitoli di libri e raccolte monografiche 39
5.4 Curatele 39
5.5 Articoli pubblicati su atti di conferenze internazionali 39
5.6 Articoli agli atti di workshop internazionali 46
5.7 Articoli pubblicati su atti di conferenze nazionali 48

5.8 Rapporti tecnici e lavori sottomessi o da sottomettere per la pubblicazione . 49
5.9 Posters 50

1 Posizioni ricoperte ed attività di studio e formazione

1.1 Posizione attuale

- Dal 1 gennaio 2025 è in servizio come Ricercatore a Tempo Determinato in Tenure Track in regime di tempo pieno (art. 24, legge n. 240 del 30-12-2010) Gruppo Scientifico-disciplinare: 09/IINF-05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Settore Scientifico-disciplinare: IINF-05/A – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria.

- Dal 1 novembre 2025 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in *Information and Communication Technologies* (ICT) del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria.

- In data 25 maggio 2023, ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia, nel settore Settore Concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), con validità fino al 6 febbraio 2034 (art. 16, Legge 240/10).

- In data 21 luglio 2023, ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Seconda Fascia, nel settore Settore Concorsuale 01/B1 (Informatica), con validità fino al 21 luglio 2034 (art. 16, Legge 240/10).

1.2 Studio, formazione e posizioni precedenti

- Dal 24 aprile 2024 al 19 gennaio 2026 è stato membro della Giunta di Dipartimento DIMES dell'Università della Calabria, in qualità di rappresentante dei ricercatori.

- Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2024 è stato Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A in regime di tempo pieno (art. 24, comma 3, lettera a, legge n. 240 del 30-12-2010) Settore Concorsuale 09/H1 — Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, S.S.D. ING-INF/05 — Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria.

- Il 2 Marzo 2020 è stato vincitore del bando (D.D. 56 del 03/02/2020) per il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo con prestazione di natura occasionale, della durata di un mese, per titoli, per lo svolgimento della seguente attività: "*Definizione di tecniche algoritmiche incrementali per processi argomentativi astratti e dinamici*", nell'ambito dei fondi intestati al "PON03PE-00032-1", di cui è responsabile scientifico il Prof. Sergio Greco, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica-UNICAL.

- Dal 1 Novembre 2019 al 31 Dicemmbre 2021 è stato assegnista di ricerca nel S.S.D. ING-INF/05 presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria.

In particolare, il 28 Ottobre 2019, ha vinto il concorso per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca nel S.S.D. ING-INF/05 (D.D. n.718 del 28/10/2019) avente titolo della ricerca "*Applicazioni di Argumentation a supporto di processi decisionali*", presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria. La presa di servizio è avvenuta il 1 Novembre 2019. Tale incarico è stato rinnovato:

  - dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 con Decreto Rettorale n.1498/ del 13/10/2020.
  - dal 1 Novembre 2021 al 31 Dicembre 2021 con Decreto Rettorale n.1448/ del 20/10/2021.

- Ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere nella seconda sessione dell'anno 2018.

- Nel settembre 2016, ha partecipato al concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Information and Communication Technologies, XXXII° ciclo, presso l'Università della Calabria, risultando vincitore con borsa. Ha frequentato il Corso di Dottorato di Ricerca ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Information and Communication Technologies il 7 Maggio 2020 discutendo la tesi dal titolo "*Dynamic Argumentation in Artificial Intelligence*" di cui sono stati supervisori i Proff. Sergio Greco e Francesco Parisi.

- All'età di 22 anni ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Informatica, nei termini della durata legale del corso di studi, il 21 Luglio 2016 con voti 110/110 e Lode discutendo la tesi dal titolo "*Calcolo incrementale di semantiche deterministiche per Argumentation Frameworks*" di cui sono stati relatori il Prof. Sergio Greco ed il Prof. Francesco Parisi.

- All'età di 20 anni ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica, nei termini della durata legale del corso di studi, il 25 Luglio 2014 discutendo la tesi dal titolo "*Analisi e valutazione degli algoritmi di clustering della libreria Waffles*" di cui sono stati relatori il Prof. Paolo Trunfio e il Prof. Eugenio Cesario.

- All'età di 17 anni ha conseguito il Diploma di maturità scientifica - presso il Liceo Scientifico "F. Bruno" di Corigliano C. (CS). Nello stesso anno (2011), si è iscritto al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria.

- Ha frequentato le seguenti scuole di lingua inglese: *English Language Course* a Norwich, dal 17/07/2009 al 29/07/2009, e *English Language Course* presso la Roehampton University, London, dal 15/07/2010 al 28/07/2010, ottenendo certificazione dalla *Trinity College London*.

2 Attività di ricerca

Le attività di ricerca sono prevalentemente svolte presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria, ed in collaborazione con ricercatori afferenti ad università o istituti di ricerca stranieri. In particolare:

1. Partecipa al gruppo di ricerca su argumentation in artificial intelligence del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell'Università della Calabria, guidato dal Prof. Sergio Greco. I temi di ricerca affrontati dal grupo di ricerca sono brevemente discussi nelle seguenti sottosezioni.

2. Coordino le attività di ricerca che vedono coinvolti un gruppo di ricerca del Dipartimento DIMES e del laboratorio Artificial Intelligence Research and Development Laboratory (LIDIA) del Department of Computer Science and Engineering (DCIC) dell' Univesidad National del Sur (Argentina). Il principale tema di ricerca riguarda lo studio e l'analisi di metodologie per il clacolo incrementale di semantiche di argomentazione per recursive argumentation frameworks e structured argumentation frameworks, con particolare attenzione al framework *Defeasible Logic Programming*.

3. Partecipa, in qualità di membro, alle attività del gruppo di ricerca nazionale *Argumentation in Artificial Intelligence Working Group* (link). Oltre a partecipare ad attività di disseminazione e coordinamento scientifico, é stato Program Chair ed Organizing Chair del principale evento del working group nell'anno 2023, ovvero il settimo Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence (così come discusso in Sezione 3.2);

4. Da marzo 2024 ha iniziato a collaborare con un gruppo di ricercatori dell'Imperial College di Londra afferenti al Computational Logic and Argumentation Department of Computing (CLArg) diretto dalla professoressa Francesca Toni. Il tema principale della ricerca rigurda la definizione, lo sviluppo e l'analisi di tecniche Explainable AI, anche attraverso l'uso dell'argomentazione.

5. Svolge, insieme al Prof. Sergio Greco e alla Prof.ssa Irina Trubitsyna e in collaborazione con Tariq Mahmood e Lucio La Cava, una linea di ricerca sulla gestione di dati incompleti (*incomplete data management*), che riguarda tecniche di imputazione semantica di valori mancanti in basi di dati relazionali, anche dinamiche, basate su modelli linguistici pre-addestrati (si veda la Sezione 2.4).

La partecipazione ai sopra citati gruppi di ricerca ha portato anche alla pubblicazione di diversi lavori sia su riviste che conferenze internazionali (tra i quali [65,53,30,19,6]).

Le attività di ricerca sono articolate principalmente sui temi presentati di seguito.

2.1 Sistemi di argomentazione

Un sistema di argomentazione permette la modellazione di controversie che possono verificarsi tra due o piú parti (es. agenti software), ciascuna delle quali fornisce argomenti al fine di far valere le proprie ragioni. Fin dagli anni '90, la comunitá scientifica ha rivolto particolare attenzione ai modelli di argomentazione che permettono di rappresentare dialoghi,

prendere decisioni sulla base di argomentazioni fornite da piú parti, modellare incoerenza ed incertezza delle argomentazioni. Un sistema di argomentazione semplice, ma allo stesso tempo espressivo, é l' *abstract Argumentation Framework* (AF), i cui argomenti rappresentano entitá astratte (es. parole o frasi di un discorso) che possono essere attaccate da (e/o attaccare) altri argomenti, definendo in questo modo le relazioni di contrasto che possono esistere tra gli argomenti. Diverse semantiche per AF (come, ad esempio, *stable*, *preferred*, *complete*, *grounded*, *semi-stable*, ed *ideal*) sono state proposte al fine di individuare insiemi "ragionevoli" di argomenti, chiamati *estensioni*. Sostanzialmente, ognuna di queste semantiche corrisponde ad una determinata proprietá in grado di "certificare" se un insieme di argomenti puó essere proficuamente utilizzato per sostenere un punto di vista (una parte) in una discussione. Una rassegna sistematica dei principali framework di argomentazione astratta che estendono l'AF (tra cui framework bipolari, ricorsivi, con attacchi collettivi ed epistemici, con preferenze, vincoli e condizioni di accettazione, e framework per la modellazione dell'incertezza come incomplete e probabilistic AF), delle relative semantiche e dei risultati di complessità è presentata in [89].

2.1.1 Dynamic argumentation

Un sistema di argomentazione può modellare una discussione tra due o più agenti software che rappresentano degli utenti finali. Tipicamente gli argomenti usati dagli agenti e le relazioni tra tali argomenti variano durante l'evoluzione della discussione stessa, ossia si ha un sistema di argomentazione *dinamico*. Ad esempio, se due agenti instaurano una sessione di argumentation per decidere se pubblicare o meno (per conto degli utenti che rappresentano) dei contenuti su un social network, allora ogni agente potrà contrastare gli argomenti dell'altro introducendo un nuovo argomento alla volta (senza divulgare tutti i suoi argomenti in un singolo passo). In [14] si è proposto un algoritmo ad-hoc per il calcolo incrementale della semantica deterministica grounded per sistemi di argomentazione dinamici.

Si è mostrato sperimentalmente che, rispetto a ricalcolare l'estensione da zero dopo aver effettuato una modifica (aggiunta/cancellazione di argomenti/attacchi), è computazionalmente più conveniente individuare la parte dell'argumentation framework che è influenzata dalla modifica e sfruttare l'estensione nota prima della modifica per ricalcolare l'estensione del framework aggiornato. In [3,1] si è proposta una tecnica per il calcolo incrementale delle semantiche grounded, complete, preferred e stable, che, dopo aver individuato la parte di un AF influenzata da una modifica (aggiunta o cancellazione di insiemi di argomenti e/o attacchi), sfrutta i risolutori attualmente presenti in letteratura per AF statici al fine di ricalcolare un'estensione dopo aver effettuato un update. Si è mostrato che questa tecnica è in media centinaia di volte più veloce rispetto a ricalcolare un'estensione da zero, ossia effettuando prima l'update e poi si calcolando l'estensione sull'intero AF aggiornato. La tecnica è stata adattata ed applicata in [2] a Bipolar AF, in cui viene modellata anche la relazione di *supporto* tra argomenti, oltre quella classica di *attacco*.[1] Inoltre, la tecnica in [3], è stata applicata ad argumentation framework aventi relazioni di attacco del secondo

[1] Il lavoro in [2] è stato selezionato tra i migliori presentati al *Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence* ed invitato per la *special issue Selected Papers from AI^3 2017* della rivista Intelligenza Artificiale su cui è apparso [8].

ordine (ossia attacchi agli attacchi) in [5], e poi ulteriormente estesa alla combinazione di supporti ed attacchi del secondo ordine in [8]. In [4,29,26,27] viene proposta una sintesi delle tecniche discusse sopra evidenziandone le idee che sono alla base del calcolo incrementale. Recentemente, in [19,65,74] si è proposta una tecnica incrementale per il calcolo di estensioni nel contesto di Abstract Argumentation Framework with Recursive Attack and Support Relations (ASAF), un framework più espressivo quelli discussi sopra, il quale permette la modellazione di relazioni di attacco e supporto ricorsive tra argomenti.

La semantica preferred è una delle più utilizzate in argumentation, poiché individua quali sono gli insiemi massimali di argomenti che possono essere collettivamente usati per rappresentare un punto di vista in una discussione. In [10] si è affrontato il problema di enumerare le estensioni preferred di un argumentation framework. Per risolvere questo problema, che è computazionalmente intrattabile, si è proposta una tecnica che calcola l'estensione ideal (contenuta in ogni preferred) e la usa per determinare l'insieme delle estensioni preferred riducendo la dimensione della parte di AF che deve essere considerata ai fini del calcolo. La tecnica è risultata particolarmente efficiente, nonostante il costo computazionale di calcolare preliminarmente l'estensione ideal.[2]

Tale tecnica é stata estesa in [13] per il calcolo delle estensioni semi-stabili, sfruttando l'estensione grounded (contenuta in ogni semi-stabile).

In [12,11,9,28] si è proposta una tecnica incrementale per determinare se un argomento (goal) di un AF è scetticamente accettato secondo la semantica preferred, ossia se è presente in ogni estensione preferred. La tecnica si basa sul calcolo incrementale dell'estensione ideal e l'individuazione dell'insieme di argomenti che "supportano" l'argomento di interesse (il goal). Si è mostrato sperimentalmente che la tecnica è ordini di grandezza più efficiente rispetto a risolvere il problema usando il miglior risolutore in letteratura, ossia quello che ha vinto l'ultima edizione della International Competition on Computational Models of Argumentation (ICCMA). L' approccio proposto in [12] é stato esteso in [18] per ottenere una strategia di calcolo incrementale che restituisca l'accettazione scettica di argomenti all'interno di ASAF dinamici.

In abstract argumentation, un argomento viene modellato come una entità astratta che può essere attaccata da (e/o attaccare) altri argomenti, definendo in questo modo le relazioni di contrasto che possono esistere tra gli argomenti. D'altra parte, se si modella la struttura degli argomenti si riesce a comprenderne meglio la loro natura ed il modo in cui interagiscono con gli altri argomenti. DeLP (Defeasible Logic Programming) è un formalismo ampiamente utilizzato per l'argomentazione strutturata, in cui un argomento corrisponde ad una derivazione (di un programma con regole strette e defeasible) per una data conclusione di interesse. In [7] si è proposta una tecnica per il calcolo incrementale dello stato di accettazione degli argomenti derivabili a fronte di un aggiornamento della base di conoscenza. In particolare, il tipo di aggiornamento considerato consiste nell'aggiunta di una regola stretta o defeasible alla base di conoscenza. Successivamente, in [6,30], vengono considerati update che consistono sia dell'aggiunta che della rimozione di regole (strette o defeasible) ed individuate condizioni per cui l'update è irrilevante (nel senso che lo stato di accettazione degli argomenti non varia a seguito dell'update). Si è mostrato che calcolare lo stato di accettazione degli argomenti a seguito di un update

[2]Per l'articolo [10] si è ricevuto il *Best Paper Award* nella track Knowledge Representation and Reasoning della conferenza internazionale *ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing* (SAC 2019).

usando la tecnica incrementale è notevolmente più efficiente rispetto ad eseguire il calcolo direttamente sulla base di conoscenza aggiornata. Al fine di valutare sperimentalmente in modo sistematico i sistemi di argomentazione strutturata, in [91] si è proposto un generatore di basi di conoscenza DeLP sintetiche, parametrizzabile rispetto alla dimensione e alla complessità strutturale dei programmi generati, che garantisce l'esistenza di argomenti, defeater e alberi dialettici non banali, e lo si è utilizzato per la definizione di benchmark per l'argomentazione strutturata.

2.1.2 Incertezza su Argumentation Framework

Di recente, il framework AF è stato esteso al fine di rappresentare informazioni incerte, portando alla definizione di nuovi framework argomentativi quali: incomplete AF (iAF), dove gli argomenti ed attachi possono essere incerti, e probabilistic AF (PrAF), dove argomenti ed attacchi possono avere una probabilitá loro associata.

Un PrAF (Probabilistic AF) combina AF con la teoria della probabilità per modellare l'incertezza relativa agli argomenti/attacchi. Questo dà origine a mondi diversi (ovvero ad AF diversi, ciascuno rappresentante uno scenario diverso), dove gli argomenti con probabilitá strettamente compresa tra 0 e 1 sono (o non sono) presenti nell'AF in base alla probabilità data. In [17,53,57] è stata presentata una nuova semantica al problema di dover decidere lo stato di accettazione creduloso di un argomento in un PrAF. In precedenza, l'accettazione credulosa di un argomento a in un PrAF era definita come la probabilità che un mondo (AF) accetti in modo creduloso a. In questo lavoro si è sostenuta l'idea che questa definizione non ricalchi sufficientemente lo spirito "probabilistico" rilanciando invece una nuova forma di accettazione credulosa probabilistica, dove l'insieme delle conclusioni (in accordo alle piú popolari semantiche di argomentazione) per ogni mondo possibile (AF) è dotato di una data distribuzione di probabilità. Si noti che questa nuova definizione ridefinisce anche il significato di accettazione credulosa in AF classici. Si è definita una particolare scelta di distribuzione di probabilità per l'insieme di estensioni, vale a dire, la probabilità di un'estensione è definita in termini del numero di "spiegazioni" che portano all'estensione, dove una spiegazione corrisponde ad un ordinamento intuitivo di argomenti, scelti durante il processo di calcolo delle estensioni. Inoltre, si è dimostrato che, sotto quasi tutte le semantiche considerate, il problema gode di un costo computazionale elevato (pari a $FP^{\#P}$), suggerendo pertanto un calcolo approssimato. Quest'ultimo è stato condotto tramite l'individuazione e lo sviluppo di algoritmi di approssimazione relativi ed additivi, che hano permesso di ottenere ottimi risultati grazie ad una valutazione sperimentale condotta a partire da diversi PrAF ottenuti da benchmark della competizione internazionale ICCMA 2019.

Per quanto riguarda il framework iAF (incomplete AF), in [36,32,33] è stata inizialmente definita la semantica semi-stable per iAF, nonché studiato il problema di verificare se un dato insieme di argomenti rappresenti un'estensione semi-stabile. Un ulteriore contributo ha mostrato la netta relazione tra PrAF e iAF, mostrando che ciascun iAF puó essere riscritto in un PrAF equivalente. Successivamente, sono stati definiti diversi problemi goal-oriented, i quali, cosí come i classici problemi di accettazione credulosa e scettica, prendono in input un framework ed un argomento e restituiscono un valore di veritá. É stata condotta l'analisi di complessitá su tali problemi sia per iAF generici che per iAF

in assenza di cicli dispari. In [93] si sono studiati i problemi di totalità, determinismo e funzionalità per framework di argomentazione astratta, anche incompleti, caratterizzandone la complessità computazionale. In [79] si è proposto un framework unificante per l'argomentazione probabilistica, che consente di inquadrare in modo uniforme diversi approcci all'argomentazione probabilistica presenti in letteratura.

In [85,81] si è introdotto il *Conditional Probabilistic Bipolar Argumentation Framework* (CPBAF), che estende i framework probabilistici e bipolari consentendo di associare probabilità condizionate ad argomenti, attacchi e supporti (anche ciclici). In tale contesto si è studiato il problema dell'accettazione probabilistica di un argomento, basato sulla nozione di spiegazione di un'estensione, mostrando che esso è $FP^{\#P}$-hard, e si sono proposti algoritmi di approssimazione polinomiali con errore additivo limitato per CPBAF privi di cicli con un numero dispari di relazioni.

2.1.3 Preferenze e vincoli su Argumentation Framework

In letteratura, sono stati definiti AF con vincoli (contraints) chiamati CAF (Constrained AF) capaci di filtrare elementi dall'insieme di conclusioni accettabili, le quali non rispettano i vincoli definiti. Tali vincoli sono da intendere "stretti" o "forti" in quanto debbono essere interamente applicati, e non rappresentano dunque modi per preferire un'estensione ad un'altra. Pertanto, in [24,21,23,66] è stata proposta un'estensione del framework CAF. Dopo aver evidenziato alcuni problemi collegati alle semantiche esistenti per CAF, è stata proposta una forma piú semplice di contraint i quali si basano sull'interpretazione logica a 3 valori (true/false/undefined) ed utilizzano, per l'operatore di implicazione, l'interpretazione secondo la logica di Lukasiewicz's. É stata investigata la complessitá del problema di determinate se un argomento è accettato credulosamente o scetticamente in un CAF in accordo alle semantiche classiche di argomentazione (grounded, complete, stable, preferred e semi-stable). Successivamente sono stati proposti i weak constraint (o constraint deboli) i quali, a differenza dei vincoli forti, permettono di modellare preferenze tra estensioni, poiché hanno una logica differente: un constraint debole va applicato qualora sia possibile applicarlo. Due semantiche per l'interpretazione di weak contraints sono stati definiti: *maximal-set* e *maximal-cardinality* le quali sottointendono il verificarsi di un numero rispettivamente massimale e massimo di vincoli deboli. Un'altra alternativa per modellare preferenze è stata proposta con l'identificazione di particolari constraint chiamati denial constraints, la cui applicazione risiede in numerosi campi applicativi che spaziano dalle basi di dati alla programmazione logica. Per tutti i framework presentati è stata condotta un'analisi di complessitá approfondita.

Nel lavoro [35,31,34] è stato oggetto di studio sia l'analisi di complessità dei principali problemi nel framework Preference-based AF (PAF), il quale estende l' AF con preferenze tra argomenti; sia l'introduzione di un nuovo framework di argomentazione astratta che supporta una modellazione più intuitiva e generale delle preferenze in quanto estende l'AF ed il PAF con sequenze di regole di priorità. Inoltre, in [48,39,43], introduciamo l'extended Preference-based AF (ePAF), un'estensione di AF dove le preferenze sono a 3 valori, nel senso che si riferiscono anche allo stato degli argomenti. Mostramo che ePAF è in generale più espressivo di PAF (sotto l'interpretazione cosiddetta KTV) e che le semantiche di AF possono essere emulate da ePAF. Studiamo la complessità della

verifica, accettazione credulosa e scettica, mostrando che nella maggior parte dei casi (i) aumenta di un livello nella gerarchia polinomiale rispetto a quella di AF, e (ii) è la stessa di PAF sotto il criterio KTV. Infine, combiniamo le caratteristiche di CAF e ePAF per definire l'extended Preference-based Constrained AF (ePCAF), e investigare la complessità della verifica e dei problemi di accettazione credulosa e scettica per ePCAF per semantiche multiple-status. Come risultato, l'ePCAF è più espressivo sia di CAF che di PAF, anche se i bound di complessità non aumentano rispetto a quelli di ePAF. In [46,37,44] si è introdotto il *Conditional Preference-based AF* (CPAF), che estende il Preference-based AF con preferenze condizionali, ossia preferenze tra argomenti che si applicano solo quando una data condizione è soddisfatta, generalizzandone la semantica rispetto ai criteri democratico, elitista e KTV, e se ne è studiata la complessità. I risultati su vincoli e preferenze (anche condizionali) sono stati unificati ed estesi in [80], che studia l'interazione tra vincoli e preferenze di tipo *lifting-based*.

É stato proposto in [5245] un framework di argomentazione, chiamato Abstract Reasoning Framework (ARF), che estende l'AF e condivide diverse caratteristiche con l'Abstract Dialectical Framework. La principale novitá di ARF consiste nell'introduzione di condizioni di accettazione sugli argomenti che esprimono modi di ragionare in modo naturale e compatto - esprimere tali condizioni in framework precedenti richiedeva formule di dimensione esponenziale. In particolare, sono state proposte condizioni di accettazione basate sul concetto di set-atom che consentono di verificare proprietá relative ad un insieme di argomenti/affermazioni (ad esempio, il numero di agenti "vicini" è maggiore di 5?). Sebbene il framework fornisca in modo intuitivo condizioni espressive di accettazione, si é mostrato, mediante un'analisi di complessitá, che la complessitá del ragionamento creduloso e scettico per ARF non aumenta rispetto a quello per AF sotto le semantiche preferred, stable e semi-stabile.

2.1.4 Epistemic argumentation

Il Framework di Argomentazione di Dung (AF) è stato esteso in diverse direzioni. Un'estensione interessante, tra le altre, è l' *Epistemic Argumentation Framework* (EAF) che consente di rappresentare la conoscenza soggettiva dell'agente mediante vincoli epistemici. In particolare, un vincolo epistemico è una formula proposizionale su argomenti etichettati (ad esempio, in(a), out(c)) estesi con gli operatori modali 'K' e 'M' che intuitivamente affermano che l'agente crede che una data formula sia certamente o possibilmente vera, rispettivamente. In [49,59,40,54,41], focalizzandoci sull' EAF, investighiamo la complessità delle varianti possibili e necessarie di problemi canonici dell'argomentazione astratta: verifica, esistenza, esistenza non vuota, accettazione credulosa e scettica. Inoltre, esploriamo il rapporto tra EAF e incomplete AF (iAF). Inoltre, in [47,60,61,38,55,42,56] introduciamo un'estensione del framework di Dung, chiamato *Epistemic Abstract Argumentation Framework* (EAAF), che estende l'AF consentendo la rappresentazione di alcuni pezzi di conoscenza epistemica andando a generalizzare il concetto di attacco in AF. In particolare, introduciamo attacchi epistemici strong e weak in EAAF, il cui significato intuitivo è che un argomento attaccato è accettato epistemicamente solo se l'argomento attaccante è possibilmente o certamente respinto, rispettivamente. Forniamo una semantica intuitiva per EAAF che estende naturalmente quella per AAF, e forniamo un algoritmo che consente il calcolo delle estensioni

epistemiche utilizzando risolutori di AF. Infine, analizziamo la complessità dei problemi di verifica e accettazione. In particolare, la semantica stabile per EAAF è stata studiata in [42], mentre in [61,56] si è definita una semantica per EAAF generali, nei quali gli attacchi epistemici possono occorrere all'interno di cicli.

2.1.5 Argomentazione e basi di conoscenza

Nei framework di argomentazione astratta gli argomenti sono entità prive di struttura, e informazioni potenzialmente rilevanti ad essi associate (ad esempio, l'autore di un argomento, il tema trattato, la polarità o lo stile del testo) vengono perse. Per superare questo limite, in [75,72] si è proposto il *Featured Argumentation Framework* (FAF), un'estensione dell'AF in cui a ciascun argomento è associato un insieme di caratteristiche (*features*) espresse mediante fatti del primo ordine unari e binari. Le interrogazioni su un FAF consentono di individuare i sotto-framework "ammissibili" che soddisfano una data formula e differiscono minimamente dal framework originale. Si è studiata la complessità dei problemi di verifica e di accettazione sotto diverse semantiche, mostrando inoltre che incomplete AF, correlated iAF e constrained iAF sono casi particolari del framework esteso proposto. In [77,84] si è proposto il *Knowledge-based Argumentation Framework* (KAF), che estende l'AF con una base di conoscenza espressa in DL-Lite, contenente istanze di concetti e ruoli che descrivono la topologia dell'AF e ulteriore conoscenza sul dominio applicativo, e la sua estensione con vincoli (CKAF). Si è analizzata la complessità dei problemi classici di ragionamento sotto le principali semantiche, mostrando che diversi framework noti basati su AF sono casi particolari di CKAF. Infine, in [82] si è proposto il *Fuzzy Argumentative Knowledge Base* (FAKB), un approccio neuro-simbolico che integra l'argument mining basato su Large Language Models con l'argomentazione quantitativa e il ragionamento ontologico: a partire dal testo di un dibattito, si estrae una base di conoscenza argomentativa fuzzy in cui argomenti, attacchi e supporti sono rappresentati come istanze fuzzy di concetti e ruoli DL-Lite, le forze finali degli argomenti sono calcolate mediante semantiche graduali per QBAF, e la base di conoscenza risultante può essere interrogata mediante tecniche di riscrittura delle query.

2.1.6 Quantitative Bipolar Argumentation

I *Quantitative Bipolar Argumentation Frameworks* (QBAFs) associano ad argomenti, attacchi e supporti dei pesi numerici e determinano la forza finale (*acceptability degree*) di ciascun argomento mediante semantiche graduali. In [83] si è proposta una famiglia di semantiche modulari per QBAF basate su funzioni di tipo *Double Rectified Linear Unit*, e se ne sono studiate le proprietà formali, tra cui la responsività e la simmetria rispetto al punto di neutralità. In [94] si è introdotto il problema dell'individuazione di due comunità polarizzate in un QBAF, ossia di due gruppi di argomenti fortemente coesi al loro interno e in forte contrasto tra loro; se ne è studiata la complessità computazionale, mostrandone la difficoltà anche in termini di approssimabilità, e si sono proposti algoritmi di approssimazione basati su una codifica spettrale del problema.

2.2 Programmazione logica

In [15,20,16,62,64,25,22][3] è stata messa in evidenza la relazione tra diverse estensioni del framework di argomentazione astratto di Dung (AF) e i modelli stabili parziali di programmi logici. Sono state introdotte traduzioni da AF bipolari/ricorsivi a programmi logici normali, mostrando corrispondenze biunivoche tra estensioni (complete) dell'AF e modelli stabili parziali del programma logico corrispondente. I risultati implicano anche corrispondenze biunivoche tra le estensioni preferred (rispettivamente stabili, semistabili, grounded e ideal) di un AF e i modelli maximal-stable (rispettivamente stable, least-undefined, well-founded, e max-deterministic) di un programma logico. Questi lavori mettono in luce il collegamento tra due aree di ricerca attive nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale quali l'argumentation e la programmazione logica. Pertanto, un side-contribution di questo lavoro riguarda la comprensione delle principali semantiche di argomentazione a partire da un background in programmazione logica.

2.3 Explainable AI

L'Explainable Artificial Intelligence (XAI) ha ricevuto una significativa attenzione negli ultimi anni. Di recente ho iniziato ad investigare metodi e problemi di (XAI) sia in ambito Machine Learning che Knowledge Representation. Infatti, i modelli di apprendimento automatico spesso operano come scatole nere, mancando di spiegabilità e trasparenza pur supportando processi decisionali. Una explanation query tenta di rispondere al motivo per cui, dato un modello, esso classifica in un dato input in uno specifico output. In [73,67,70], ci concentriamo sulle explanation query all'interno del ragionamento semifattuale (es: "anche se cambiassi lavoro otterresti comunque il mutuo") e sulla loro complessità computazionale tra diverse classi di modelli di Machine Learning, dimostrando che sia i modelli lineari (SVM) che quelli basati su alberi (Binary Decision Diagrams) sono nettamente più interpretabili rispetto alle reti neurali deep. Inoltre, introduciamo un framework basato sulle preferenze che consente agli utenti di personalizzare le spiegazioni in base alle loro preferenze, sia nel caso di ragionamento semifattuale che controfattuale. In [86,87] il ragionamento semifattuale è stato esteso ai classificatori basati su Graph Neural Networks (GNN): se ne sono definiti i fondamenti formali, è stata studiata la complessità computazionale dei relativi problemi di spiegazione e sono stati proposti metodi per il loro calcolo. I risultati di [73,86] sono stati unificati ed estesi in [90], dove il framework è generalizzato a un numero arbitrario di classi e a spazi di input a valori reali, sono fornite dimostrazioni complete di tutti i risultati di complessità per modelli convenzionali (perceptron, FBDD, MLP) e basati su grafi, è introdotto M-Semix, un nuovo metodo neurale per il calcolo di spiegazioni semifattuali per classificatori MLP, e la validazione sperimentale è estesa a sette dataset tabellari e a diversi benchmark di classificazione su grafi. Un'estensione delle spiegazioni controfattuali al caso di molteplicità di modelli è stata proposta in [76].

In [63,58] è stato proposto il ragionamento semifattuale e controfattuale in AF, in

[3] Il lavoro in [15] è stato insignito del best technical paper award alla *36th International Conference on Logic Programming* ed invitato per la pubblicazione sulla rivista *Theory & Practice of Logic Programming* su cui è apparso [20]. Il lavoro in [62] è stato invitato per la pubblicazione sulla rivista *Theory & Practice of Logic Programming* su cui è apparso.

cui il concetto di black-box model è rappresentato da un Argumentation Framework. In questo lavoro, sono state definiti i concetti di semifactual e counterfactual explanation per estensioni di AF. In [53], proponiamo una definizione di explanation per estensioni complete di un AF che si basa sulla topologia del framework di argomentazione (AF, incomplete AF o Probabilistic AF). L'analisi di complessità dei relativi principali problemi decisionali (esistenza e verifica di una explanation) è stata condotta in tutti i già menzionati lavori.

2.4 Gestione di dati incompleti (Incomplete Data Management)

La presenza di valori mancanti (*null values*) nelle basi di dati relazionali è un problema ricorrente, dovuto ad esempio a errori di acquisizione, di trasmissione o di integrazione dei dati, che compromette la qualità delle analisi e dei processi decisionali basati su di essi. L'imputazione dei dati mira a sostituire i valori mancanti con costanti plausibili, limitando le distorsioni introdotte dall'informazione incompleta. La maggior parte delle tecniche di imputazione esistenti assume tuttavia una visione statica dei dati e richiede costosi ri-addestramenti quando nuove informazioni (eventualmente anch'esse incomplete) vengono aggiunte alla base di dati. In [92,88], in collaborazione con Tariq Mahmood e Lucio La Cava, si è formalizzato il problema della *Dynamic Data Imputation* e si è proposto SENTI (*SENtence Transformer based Imputation*), il primo algoritmo incrementale e *training-free* per l'imputazione semantica di valori mancanti in basi di dati relazionali dinamiche, che sfrutta sentence transformer pre-addestrati e un database vettoriale per imputare, a ogni aggiornamento, i valori nulli presenti nelle nuove tuple ragionando sul loro contenuto semantico. Su cinque dataset di riferimento e quattro livelli di incompletezza, SENTI ha superato l'approccio statico dello stato dell'arte (adattato al contesto dinamico) sia in efficacia che in efficienza. In [95] si presenta SENTI come sistema web modulare a supporto dell'intero processo di imputazione: dalla generazione di basi di dati incomplete mediante l'iniezione controllata di valori nulli, all'imputazione su basi di dati che evolvono nel tempo, fino alla valutazione della qualità dell'imputazione. Questa linea di ricerca si inserisce nelle attività del progetto PRIN S-PIC4CHU [69,71,68], che propone una pipeline di preparazione dei dati arricchita semanticamente mediante ontologie e knowledge graph, comprendente tecniche di pulizia, integrazione, imputazione guidata dallo schema, record linkage semanticamente consapevole, provenance e gestione della qualità dei dati. Attualmente si sta inoltre studiando il problema dell'Entity Resolution in presenza di dati incompleti, combinando tecniche di imputazione basate su transformer con metodi di Entity Resolution allo stato dell'arte.

2.5 Altre tematiche di interesse

2.5.1 Gestione di Basi di Conoscenza Inconsistenti

Diverse applicazioni mediche si occupano di basi di conoscenza inconsistenti, ovvero insiemi di informazioni che potenzialmente violano vincoli (es. poiché potrebbero non essere applicati o soddisfatti). Ad esempio, l'incoerenza può sorgere nell'integrazione dei dati clinici, dove vengono integrati insieme più fonti autonome: anche se le fonti sono singolarmente coerenti, il database integrato potrebbe essere inconsistente. Un problema impegnativo

nella gestione di basi di conoscenza clinica inconsistente è l'estrazione di informazioni affidabili. L'obiettivo è restituire risposte affidabili alle query anche in presenza di dati inconsistenti. A tal riguardo, la maggior parte delle proposte si basano sull'approccio di risposta coerente alle query (dette certain answers), dove le risposte alle query sono ottenute da tutte le possibili riparazioni (cioè sottoinsiemi massimali coerenti delle informazioni contenute nella base di conoscenza. In [51] è stato presentato un algoritmo di approssimazione polinomiale e corretto per risolvere il problema (coNP-completo) della risposta coerente alle query. Il nostro approccio restituisce risposte più coerenti rispetto a quelle restituite dalle proposte più avanzate della letteratura, le quali potrebbero scartare molte informazioni utili (fatti contenuti nella base di conoscenza).

2.5.2 Federated Learning

L'integrazione della conoscenza di dominio nel processo di apprendimento dell'intelligenza artificiale (IA) ha ricevuto una notevole attenzione negli ultimi anni. La maggior parte degli approcci proposti finora si è concentrata su scenari di apprendimento centralizzato, mentre l'esplorazione dell'integrazione della conoscenza di dominio in contesti decentralizzati ha ricevuto meno attenzione. Recentemente [78], affrontiamo questa lacuna valutando l'efficacia dell'integrazione della conoscenza di dominio in ambienti distribuiti, in particolare nel contesto del Decentralized Federated Learning (DFL). Proponiamo l'architettura Physics-Informed DFL (PIDFL) integrando la conoscenza di dominio espressa come equazioni differenziali. Introduciamo un algoritmo di aggregazione dati senza server per PIDFL, dimostriamo la sua convergenza e ne discutiamo la complessità computazionale. Abbiamo condotto un'analisi sperimentale approfondita mostrando l'efficacia del nostro approccio in uno scenario di monitoraggio ambientale, supportando l'idea che l'architettura proposta possa migliorare le prestazioni nell'apprendimento distribuito.

3 Altre attività scientifiche

Ha partecipato in qualità di relatore, membro del comitato di programma, chair, revisore a diverse conferenze e svolge attività di revisione per riviste internazionali.

3.1 Partecipazione a conferenze in qualità di relatore o relatore invitato

Ha partecipato a diverse conferenze e workshops sia nazionali che internazionali.

In particolare, ha partecipato ai seguenti eventi:

Conferenze Internazionali

1. *The Fortieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
   Singapore, Gennaio 2026, in qualità di relatore (poster session) dell'articolo [85].
2. *The 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*,
   Montreal (Canada), Agosto 2025, in qualità di relatore degli articoli [76,74].

3. *The Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
   Philadelphia (USA), Febbraio 2025, in qualità di relatore (poster session) dell'articolo [73].

4. *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*,
   Hanoi (Vietnam), Novembre 2024, in qualità di relatore dell'articolo [63].

5. *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*,
   Jeju (Sud Corea), Agosto 2024, in qualità di relatore dell'articolo [61].

6. *The Thirty-Eight AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
   Vancouver, Canada, Febbraio 2024, in qualità di relatore dell'articolo [59].

7. *The Twenty-Sixth European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)*
   Cracovia, Polonia, Ottobre 2023, in qualità di relatore dell'articolo [49].

8. *The Twenty-Second International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*,
   Londra, Maggio 2023, in qualità di relatore dell'articolo [47].

9. *The Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
   Washington DC, Febbraio 2023, in qualità di relatore dell'articolo [46].

10. *XXII International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
    Roma, Novembre 2023, in qualità di relatore dell'articolo [45].

11. *XIX International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
    Rende, Novembre 2019, in qualità di relatore dell'articolo [11].

12. *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*,
    Vienna, Luglio 2022, in qualità di relatore dell'articolo [35].

13. *The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
    Virtual Conference, Febbraio 2022, in qualità di relatore dell'articolo [36].

14. *XXI International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
    Udine, Novembre 2023, in qualità di relatore dell'articolo [34].

15. *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*,
    Virtual Conference, Agosto 2021, in qualità di relatore dell'articolo [25].

16. *The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
    Virtual Conference, Febbraio 2021, in qualità di relatore dell'articolo [24].

17. *24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)*
    Santiago de Compostela, Spain, 2020, in qualità di relatore dell'articolo [19].

18. *Computational Models of Argument (COMMA)*,
Perugia, Italy, September 4-11, 2020, in qualità di relatore dell'articolo [18].

19. *Seventeenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*, Rhodes, Greece, September 12-18, 2020, in qualità di relatore dell'articolo [17].

20. *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*,
Macao, China, August 2019, in qualità di relatore dell'articolo [12].

21. *18th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence*,
Rende, Italy, November 2019, in qualità di relatore dell'articolo [11].

22. *Sixteenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*,
Tempe, Arizona, October 2018, in qualità di relatore dell'articolo [6].

23. *33rd ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC)*,
Pau, France, April 2018, in qualità di relatore dell'articolo [7].

24. *International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS)*,
Villa San Giovanni, Italy, June 2018, in qualità di relatore dell'articolo [5].

Workshops Internazionali

1. *First International Workshop on Argumentation and Applications co-located with 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2023)*,
Rhodes, Greece, Settembre 2023, in qualità di relatore dell'articolo [42].

2. *6th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation, Ontologies, and Norms*,
Madeira, Portogallo, 2024, in qualità di **relatore invitato**.

3. *The twenty-first International Workshop on Nonmonotonic Reasoning (NMR), co-located with the Twentieth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR)*,
Rhodes, Greece, September, 2023, in qualità di relatore degli articoli [44,43].

4. *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XXII International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
Roma, Novembre 2023, in qualità di relatore dell'articolo [41].

5. *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XXI International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
Udine, Novembre 2022, in qualità di relatore dell'articolo [33].

6. *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XX International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
   Virtual Event, Novembre 2021, in qualità di relatore dell'articolo [23].

7. *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XIX International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
   Online, November 2020, in qualità di relatore dell'articolo [16].

8. *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XVI International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)*,
   Bari, Italy, November 2017, in qualità di relatore dell'articolo [2].

Conferenze Nazionali

1. *Italian Symposium on Advanced Database Systems* (SEBD), Castellaneta Marina (Taranto), Italy, 2018, in qualità di relatore dell'articolo [4]

2. *Italian Symposium on Advanced Database Systems* (SEBD), Squillace Lido (CZ), Italy, 2017, in qualità di partecipante.

3.2 Incarichi relativi all'organizzazione di conferenze e workshops

- É stato Program Chair & Organizer Chair del 7th Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence (AI^3) colocato con la 22nd International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA) 2023, Roma, Italy, November 02-08, 2023.

- É stato editor dei proceedings del workshop di cui al punto precedente [50]. Publisher: CEUR-WS.org, link ai proceedings: https://ceur-ws.org/Vol-3546.

- É stato Local Organizer della 12th conferenza internazionale Flexible Query Answering Systems (FQAS) 2019, Amantea, Italy, July 02-05, 2019.

- E' stato Session Chair alla 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence. Track: Knowledge Representation and Reasoning Sessione: Reasoning about Knowledge and Belief, 27 Luglio 2022 Link allo scheduling: https://www.ijcai-22.org/ijcai-2022-schedule/ il 27-07-2022.

- É stato membro dell' Organizer Commitee della 29th conferenza nazionale "Italian Symposium on Advanced Database Systems (SEBD)" , Pizzo Calabro, Italy, September 05-09, 2021.

3.3 Membro di comitati di programma

E' stato membro del comitato di programma di diverse conferenze e workshop internazionali, tra cui:

1. 26th *International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems* (AAMAS 2027)
2. 24th *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning* (KR 2027)
3. 23rd *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning* (KR 2026)
4. 22nd *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning* (KR 2025)
5. 21st *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning* (KR 2024)
6. 20th *International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning* (KR 2023)
7. 41st *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2027)
8. 40th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2026)
9. 39th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2025)
10. 38th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2024)
11. 37th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2023)
12. 36th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2022)
13. 35th *AAAI Conference on Artificial Intelligence* (AAAI 2021)
14. 36th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2027)
15. 35th *International Joint Conference on Artificial Intelligence – European Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI-ECAI 2026)
16. 34th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2025)
17. 33th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2024)
18. 32th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2023)
19. 31th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2022)
20. 30th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI 2021)
21. 29th *International Joint Conference on Artificial Intelligence* e 17th *Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI-PRICAI 2020).
22. 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2023)
23. 18th European Conference on Logics in Artificial Intelligence (JELIA 2023)

24. 40th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2025)
25. 39th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2024)
26. 38th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2023)
27. 17th *Ibero-American Conference on Artificial Intelligence* (IBERIAMA 2020)
28. 6th *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence* (AI^3 2022), in congiunzione con la 21st *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (AIIA 2022)
29. 5th *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence* (AI^3 2021), in congiunzione con la 20th *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (AIIA 2021)
30. 4th *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence* (AI^3 2020), in congiunzione con la 19th *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (AIIA 2020)
31. 3rd *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence* (AI^3 2019), in congiunzione con la 18th *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (AIIA 2019)
32. 2nd *Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence* (AI^3 2018), in congiunzione con la 17th *International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence* (AIIA 2018)
33. 13th *International Conference on Flexible Query Answering Systems* (FQAS 2019)

3.4 Attività di revisione per riviste e conferenze

Revisore per riviste. Ha partecipato come revisore all'attività di selezione degli articoli proposti per la pubblicazione a diverse riviste internazionali, tra cui:

- *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (ISSN 1041-4347)*,
- *Artificial Intelligence Journal (ISSN 1872-7921)*,
- *Journal of Artificial Intelligence Research (ISSN 1076-9757)*,
- *IEEE Intelligent Systems (ISSN 1541-1672)*,
- *International Journal of Approximate Reasoning (ISSN 1873-4731)*,
- *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence*,
- *Intelligenza Artificiale - The international journal of the AIxIA*,
- *Journal of Logic and Computation*,
- Acta Psychologica (ISSN: 0001-6918),

- Expert Systems (Wiley Pub.),
- MDPI Big Data & Cognitive Computing,
- MDPI Information,
- *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ISSN 2157-6904)*,
- *Information Sciences (ISSN 0020-0255)*,
- *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence (ISSN 1012-2443)*,
- *Argument & Computation (ISSN 1946-2166).*

Revisore per conferenze. Ha partecipato, come revisore, all'attività di selezione degli articoli proposti per la pubblicazione a diverse conferenze internazionali, tra le quali:

- tutte quelle in cui è stato membro di comitato di programma,
- *ACL Rolling Review* (ARR), cicli di revisione 2026
- *The Fourth International Conference on Logic and Argumentation* (CLAR 2021)
- 8th *International Conference on Computational Models of Argument* (COMMA 2020)
- 36th *International Conference on Logic Programming* (ICLP 2020)
- 6th *International Workshop on Parallel and Distributed Computing for Large Scale Machine Learning and Big Data Analytics* (ParLearning 2017)

3.5 Membro di comitati editoriali di riviste

- Dal 7 Luglio 2021 è membro dell' Editorial Board of Data Mining and Management as Review Editor for Frontiers in Big Data (link).
- Insieme ai professori Guillermo R. Simari e Irina Trubitsyna è stato Guest Editor della special issue "Argumentation-based Systems" sulla rivista *Intelligent Systems with Applications*, versione gold open access della prestigiosa rivista *Expert Systems with Applications*. La special issue è pubblicata e disponibile al seguente link.
- Insieme ai professori Alejandro J. Garcìa e Francesco Parisi è stato Guest Editor della special issue "Knowledge Representation Formalisms for AI Applications" sulla rivista *Big Data and Cognitive Computing*.

3.6 Partecipazione a progetti di ricerca

- Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca afferenti al settore scientifico disciplinare ING-INF/05:
  - *Start-(H)Open (CUP J28C17000380006)* nell'ambito del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, nell'anno 2019 e 2020.

- *PON CYBERSECURITY (PON03PE_00032_1 CYBERSECURITY 1)* nell'anno 2020 e 2021.
- PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" di cui al DM n. 1062 del 10 agosto 2021 negli anni 2022, 2023, e 2024.
- PNRR MUR FAIR (PE0000013-FAIR) (CUP H23C22000860006) negli anni 2024, e 2025.
- PNRR MUR Tech4You (S6G4PP1) (CUP H23C22000370006) nell'anno 2025, con incarico di 600 ore (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale) dal 15-03-2025 al 31-12-2025.
- PRIN 'Prototipo di piattaforma basato su algoritmi di Natural Language Processing per l'assistenza a distanza di persone con neurofragilità' nell'anno 2025 (CUP H38G24000020001), con incarichi per complessive 120 ore: 60 ore di Ricerca fondamentale (dal 01-03-2025 al 31-10-2025) e 60 ore di Ricerca Industriale (dal 01-06-2025 al 31-10-2025)
- PRIN 'Semantics-based Provenance, Integrity, and Curation for Consistent, High-quality, and Unbiased data science' (CUP H53C24000990006) dal 2024 (attività in corso, fino a febbraio 2027), con incarico di 43 ore (Ricerca fondamentale) dal 06-11-2024 al 03-02-2027
- PNRR MUR SERICS – SEcurity and RIghts in the CyberSpace (CUP H73C22000880001) negli anni 2025 e 2026, con incarico di 390 ore (Ricerca fondamentale) dal 01-10-2025 al 31-03-2026.
- 'EnterprAIs: un Decision Support System (DSS) basato su Artificial Intelligence per la mitigazione del rischio d'impresa, la compliance normativa e il project management' (CUP J29I24001780005), progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, dal 2026 (attività in corso, fino a settembre 2027), con incarichi per complessive 100 ore: 50 ore di Ricerca Industriale e 50 ore di Sviluppo sperimentale (dal 01-01-2026 al 30-09-2027).

- É stato componente (con funzioni di segretario verbalizzante) della Commissione per la valutazione dei progetti presentati sul Bando a Cascata del Progetto PNRR FAIR "Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con il programma a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, 'Istruzione e Ricerca' - Componente 2, 'Dalla Ricerca all'Impresa' - Linea di Investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", progetto "Future Artificial Intelligence". – FAIR" PE0000013, CUP H23C22000860006", approvato con D.R. 1490 del 08/11/2023, per l'obiettivo 10: 'Abstract Argumentation for Knowledge Representation and Reasoning'.

3.7 Responsabilitá di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private

- È stato co-responsabile scientifico dell'assegnista di ricerca Domenico Mandaglio, in merito all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 12 mesi,

afferente al S.S.D. ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), per la seguente attività "Metodi probabilistici per l'ottimizzazione delle interazioni tra entità in grafi dinamici" presso il DIMES – Università della Calabria, PON03PE_00032_1 CYBERSECURITY 1. Dal 19-01-2022 al 31-12-2022

- È co-responsabile scientifico del dottorando Tariq Mahmood, nell'ambito del XXXVII ciclo del Dottorato di Ricerca in Information and Communication Technologies (ICT) dell'Università della Calabria, PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU" per l'A.A. 2021/2022 - XXXVII ciclo su tematiche dell'Innovazione. Dal 28-01-2022.

- É responsabile scientifico del cooperation agreement stipulato e firmato in data 19/04/2022 tra i dipartimenti DIMES (l'Università della Calabria) e DCIC (Universidad National del SUR, Argentina). Nell'ambito di tale accordo, *coordino* attività di ricerca su Argomentazione tra il laboratorio LIDIA del DCIC ed il DIMES. Il coordinamento di tali attivitá è confermato da una serie di recenti pubblicazioni scientifiche [65,19,30,6], dalla visita presso l'UNICAL dei professori Guillermo Ricardo Simari, Gerardo Simari, Andrea Cohen e Sebastian Gottifredi afferenti al LIDIA, nonché dalla mia visita (dal 19-Febbraio 6-Marzo-2022) presso il DCIC.

3.8 Premi e riconoscimenti

1. Nel 2026 ha ricevuto la *Silver Tier reviewer distinction* nell'ambito della *Primary Paper Initiative* (PPI) della *35th International Joint Conference on Artificial Intelligence – European Conference on Artificial Intelligence* (IJCAI-ECAI 2026), conferita dal Program Chair (Prof. Diego Calvanese) in riconoscimento del contributo al processo di revisione: revisioni consegnate nei tempi, partecipazione attiva alla fase di discussione, supporto al processo di revisione con tempistiche ristrette e revisioni di qualità solida e sostanziale.

2. Nel 2024 l'articolo *Cyclic Supports in Recursive Bipolar Argumentation Frameworks: Semantics and LP Mapping* [62] è stato invitato per la pubblicazione nella rivista *Theory and Practice of Logic Programming* su cui è apparso [64].

3. L'articolo "An efficient algorithm for skeptical preferred acceptance in dynamic argumentation frameworks" [12], presentato per la valutazione ai fini dell'art.7 DM 120/2016, è stato valutato "Eccellente" nella VQR-2015-19.

4. Nel 2021 l'articolo *On the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks: A Logic Programming Approach* [15] è stato invitato per la pubblicazione nella track 'Sister Conferences Best Papers' della *30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21)* su cui è apparsa [25].

5. Nel 2020 l'articolo *On the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks: A Logic Programming Approach* [15] è stato invitato per la pubblicazione nella rivista *Theory and Practice of Logic Programming* su cui è apparso [20].

6. Nel 2020 ha vinto il *Best Technical Paper Award* per l'articolo *On the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks: A Logic Programming Approach* [15] presentato come relatore alla conferenza internazionale *36th International Conference on Logic Programming (ICLP)*, Rende, Italy, 18 - 24 Settembre 2020.

7. Nel 2019 ha vinto il *Best Paper Award* nella track Knowledge Representation and Reasoning per l'articolo *On Scaling the Enumeration of the Preferred Extensions of Abstract Argumentation Frameworks* [10] presentato alla conferenza internazionale *ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing* (SAC), Limassol, Cyprus, April 2019. (Link: https://www.sigapp.org/sac/sac2019/awards.html)

8. Nel 2017 l'articolo *Computing Stable and Preferred Extensions of Dynamic Bipolar Argumentation Frameworks* [2] è stato invitato per la pubblicazione nella *special issue Selected Papers from AI^3 2017* della rivista *Intelligenza Artificiale* su cui è apparso [8].

9. Vincitore del grant da parte della European Association for Artificial Intelligence (EurAI) per partecipare alla scuola di dottorato Advanced Course on AI (ACAI), Creta, Grecia dall'1 al 5 Luglio 2019

10. Nel 2018, é stato vincitore dello *Student Grant Winner* alla 16th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2018).

3.9 Partecipazione ad eventi di carattere culturale

Ha partecipato a diverse scuole di dottorato, seminari formativi, e corsi di dottorato.

Scuole Internazionali di dottorato

Ha partecipato alle seguenti scuole internzaionali di dottorato:

1. 3rd *International Winter School on Big Data.*
   Bari, dal 13/02/2017 al 17/02/2017.

2. *International School on Graph Theory, Algorithms and Applications* 4th Edition, International school on mathematics Guido Stampacchia. Erice, dal 05/05/2017 al 13/05/2017

3. *The Advanced Course on AI (ACAI).*
   Creta, dal 01/07/2019 al 5/07/2019

4. *16th Reasoning Web Summer School - RW 2020.*
   Evento Virtuale, dal 24/06/2020 al 26/06/2020

Partecipazione a Seminari
Ha partecipato ai seguenti seminari:

- NeuroSymbolic AI: between probability and fuzzyness
  Prof. L. Serafini, 11/12/2023

- Credibility of Machine Learning Models: A Development of Self-Awareness Mechanisms
  Prof. W. Pedrycz, 14/06/2023
- Towards Large Neural Networks that can Reason
  Prof. Y. Bengio, 20/04/2023
- Deep Learning Theory and Applications in the Natural Sciences
  Prof. Pierre Baldi, 12/09/2016
- Stochastic, Evolutionary differential games and applications in behavioral sciences
  Prof. Nicola Bellomo, 21/11/2016
- Metaquerying in Ontology-based Data Access
  Prof. Maurizio Lenzerini, 21/11/2016
- Introduction to Deep Learning, Applications and Tools
  Prof. Maryam Amir Haeri, 26/01/2017
- Combining Description Logics and ASP for Modeling and Solving Concept Learning Problems
  Prof. Francesca Alessandra Lisi, 09/02/2017
- Internet of Things: Research and Practice
  Prof. MengChu Zhou, 15/05/2017
- Winnowing the Wheat from the Chaff in Complex and Large Data
  Prof. Carlotta Domeniconi, 26/05/2017
- Online Social Network Analysis: Characterization of Professional Users Strategies Across Major Social Networks
  Prof. Noel Crespi, 21/09/2017
- La matematica dei bitcoin
  Prof. Vincenzo Vespri, 29/09/2017
- Classification methods for image processing
  Prof. Walaa Khalaf, 05/07/2018
- Ottimizzazione quadratica 0/1: metodi classici e quantistici a confronto
  Prof. Giovanni Rinaldi, 27/05/2019
- Adventures with Android Malware
  Prof. V.S. Subrahmanian, 10/07/2019
- Vulnerable Open Source Dependencies: Counting Those That Matter
  Prof. Fabio Massacci, 31/05/2019
- Dalle Macchine oltre le Macchine
  Federico Faggin, 31/05/2019

4 Attività didattica

Ha ricoperto diversi incarichi di docenza presso l'Università della Calabria.

4.1 Incarichi presso l'Università della Calabria

Svolge attività didattica presso l'Università della Calabria dall'anno accademico 2016/2017. Di seguito sono riportati gli incarichi relativi ad insegnamenti del S.S.D. ING-INF/05, che ha ricoperto presso l'Università della Calabria. Per ogni corso di cui è stato docente/esercitatore/tutor, ha regolarmente svolto le attività di ricevimento studenti, di orientamento, di tutorato, di coordinamento con gli esercitatori dei corsi, di partecipazione alle commissioni di esami di profitto, e di assistenza agli studenti per la ricerca inerente l'elaborazione delle tesi di laurea.

Anno accademico 2026/2027

- É docente titolare del corso di *Algoritmi e Strutture Dati* (cod. 27000392, 6CFU, 38 ore di lezione e 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- É docente titolare del corso di *Fondamenti di Informatica* (cod. 27000002, 9CFU, 49 ore di lezione), Corso di Laurea Triennale in Statistica per Data Science, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF).
- È esercitatore del corso *Knowledge Representation and Reasoning* (cod. 27009513, 6CFU, 16 ore di esercitazione), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Anno accademico 2025/2026

- É docente titolare del corso di *Fondamenti di Informatica* (cod. 27000002, 9CFU, 49 ore di lezione, secondo semestre), Corso di Laurea Triennale in Statistica per Data Science, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF).
- É docente del corso di *Statistica e Informatica* (cod. 27009916, 2CFU, 24 ore di lezione, primo semestre), Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista), presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione (DFSSN).
- É docente del corso di *Algoritmi e Strutture Dati* – Gruppo B (cod. 27000392, 6CFU, 10 ore di lezione e 10 ore di esercitazione, secondo semestre), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È esercitatore del corso *Knowledge Representation and Reasoning* (cod. 27009513, 6CFU, 10 ore di esercitazione, primo semestre), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Anno accademico 2024/2025

- É docente titolare del corso di *Fondamenti di Informatica* (9CFU, 49 ore di lezione), Corso di Laurea Triennale in Statistica per Data Science, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF).
- É docente titolare del corso di *Elementi di Matematica Computazionale (Corso B)* (6CFU, 38 ore di lezione e 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È esercitatore del corso *Knowledge Representation* (6 CFU, 4 ore di esercitazione), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Anno accademico 2023/2024

- É stato docente titolare del corso di *Elementi di Matematica Computazionale (Corso B)* (6CFU, 38 ore di lezione e 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È stato esercitatore del corso *Knowledge Representation* (6 CFU, 16 ore di esercitazione), Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Anno accademico 2022/2023

- É stato docente titolare del corso di *Tecniche di Programmazione* (6CFU, 40 ore di lezione e 15 ore di esercitazione), corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).

Anno accademico 2021/2022

- É stato docente titolare del corso di *Fondamenti di Informatica* (6CFU, 38 ore di lezione e 18 ore di esercitazione), corso di Laurea Triennale in Ingegneria Chimica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Anno accademico 2020/2021

- È stato professore a contratto a tempo determinato del corso di *Tecniche di Programmazione* (9 CFU, 16 ore di lezione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gesionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).
- È stato esercitatore del corso *Tecniche di Programmazione* (9 CFU, 23 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gesionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).

- È stato esercitatore del corso *Elementi di matematica computazionale e algebra lineare e matematica discreta - Modulo1: Elementi di matematica computazionale Corso B* (12 CFU, 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È stato esercitatore del corso *Fondamenti di Informatica* (6 CFU, 21 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Ambientale e Chimica, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAm).

Anno accademico 2019/2020

- È stato esercitatore del corso *Laboratorio di Sistemi Informativi* (6 CFU, 21 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È stato esercitatore del corso *Elementi di matematica computazionale e algebra lineare e matematica discreta - Modulo1: Elementi di matematica computazionale Corso B* (12 CFU, 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È esercitatore del corso *Fondamenti di Informatica* (6 CFU, 15 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Ambientale e Chimica, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAm).

Anno accademico 2018/2019

- È stato esercitatore del corso *Elementi di matematica computazionale Corso B* (6 CFU, 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È stato esercitatore del corso *Tecniche di Programmazione* (9 CFU, 23 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gesionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).

Anno accademico 2017/2018

- È stato esercitatore del corso *Elementi di matematica computazionale Corso B* (6 CFU, 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).
- È stato esercitatore del corso *Tecniche di Programmazione* (9 CFU, 23 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Gesionale, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG).

Anno accademico 2016/2017

- È stato turor accademico del corso *Elementi di matematica computazionale e algebra lineare e matematica discreta - Modulo1: Elementi di matematica computazionale Corso B* (12 CFU, durata di 3 mesi 1 Agosto 2016-31 Ottobre 2016), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

- È stato esercitatore del corso *Elementi di matematica computazionale Corso B* (6 CFU, 18 ore di esercitazione), Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES).

Commissioni esami universitari. È stato presidente delle commissioni d'esame di tutti gli insegnamenti di cui è stato docente responsabile.

Attualmente è presidente delle commissioni d'esame degli insegnamenti di cui è titolare. Inoltre é membro di più di trenta commissioni di esame relativi ad insegnamenti erogati presso il DIMES, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG), ed il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente (DIAm), pertinenti il settore disciplinare di appartenenza.

É stato membro delle commissioni d'esame di tutti gli insegnamenti di cui é stato esercitatore. Inoltre, a partire dal 2016, in qualitá di cultore della materia, é stato membro di diverse commissioni d'esame di insegnamenti per cui non si é svolta la docenza.

L'elenco di tutti gli insegnamenti per i quali è/è stato presidente o membro della commissione d'esame è riportato in Tabella 1.

Consigli di corsi di studi.

- Dall'anno accademico 2023-24, è membro del Consiglio Unificato del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, presso il Dipartimento DIMES dell'UNICAL.

- Dall'anno accademico 2020-21 all'a.a. 2022-23, è stato membro del Consiglio Unificato del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, presso il Dipartimento DIMEG dell'UNICAL.

Membro di commissioni per incarichi di supporto alle attività didattiche. E' stato membro di diverse commissioni giudicatrici di selezioni per il conferimento di incarichi di docenza, tra cui:

- Bando per la copertura di insegnamenti, a.a. 2026/27, per affidamento o, in subordine, per contratto ex art. 23 c. 2 L. 240/2010, del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria (SSD IINF-05/A, IINF-03/A, ING-INF/04, ING-IND/26, ING-IND/31), emanato con D.D. n. 395 del 31/08/2026 (codice 26-044), commissione nominata con D.D. n. 409/2026 (Componente con funzione di segretario verbalizzante);

- Quarto bando per l'affidamento di contratti di insegnamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria, SSD ING-INF/05, a.a. 2025/2026 (Componente con funzione di segretario);
- Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di incarichi di tutorato - Fondo sostegno giovani (Fondo Giovani 2022; Fondo Giovani 2023) - del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria a.a. 2024/2025, emanato con DD. n. 469 del 22/10/2024,, commissione nominata con D.D. n. 519 del 12/11/2024 (Componente con funzione di segretario);
- Bando per l'attribuzione di incarichi di tutorato per il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica a.a. 23-24 - Fondo sostegno giovani del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria a.a. 2023/2024, emanato con DD. n. 41 del 06/02/2024, (Componente con funzione di segretario);
- Bando per l'attribuzione di incarichi di tutorato per il corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica - Fondo sostegno giovani del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria a.a. 2023/2024, emanato con DD. n. 388 del 22/09/2023, (Componente con funzione di segretario);
- Bando per l'attribuzione di incarichi di tutorato - Fondo sostegno giovani - del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria a.a. 2021/2022, emanato con DD. n. 156 del 23/03/2022, (Componente con funzione di segretario).

Membro di commissioni giudicatrici per assegni di ricerca, borse di studio e contratti di collaborazione.

- Procedura selettiva pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione per titoli presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria, SSD ING-INF/05, bandita con D.D. n. 571 del 19/11/2025, commissione nominata con D.D. n. 589 del 26/11/2025 (Componente con funzione di segretario);
- Selezione per l'attribuzione di una borsa di studio e ricerca della durata di cinque mesi presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria, bandita con D.D. n. 362 del 22/7/2025, commissione nominata con D.D. n. 401 del 27/8/2025 (Componente con funzione di segretario verbalizzante);
- Selezione per l'attribuzione di una borsa di studio e ricerca della durata di sette mesi presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria, bandita con D.D. n. 216 del 30/4/2025, commissione nominata con D.D. n. 270 del 21/5/2025 (Componente con funzione di segretario verbalizzante);

- Procedura selettiva pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria, SSD IINF-05/A, bandita con D.D. n. 665 del 18/12/2024, commissione nominata con D.D. n. 24 del 13/1/2025 (Componente con funzione di segretario).

Commissioni esami di stato. E' stato membro aggregato per l'ambito disciplinare Informatica della commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Ingegnere e di Ingegnere Iunior per le sessioni I e II dell'anno 2025 svolte presso l'Università della Calabria.

Tabella 1: Elenco di tutti gli insegnamenti per i quali è/è stato presidente (in grassetto) o membro della commissione d'esame.

Attività Didattica [codice]	**Corso di Studi (tipo corso)**
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	STATISTICA PER DATA SCIENCE [0847] (L, D.M. 270/2004)
BASI DI DATI E DATA ANALYTICS [27008242]	STATISTICA PER DATA SCIENCE [0819] (L, D.M. 270/2004)
ELEMENTI DI MATEMATICA COMPUTAZIONALE [27006254]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)
MATEMATICA II [27006089]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)
ALGORITMI DI CRITTOGRAFIA [27007369]	INGEGNERIA INFORMATICA [0771] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
ALGORITMI E STRUTTURE DATI [27000392]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
ALGORITMI E STRUTTURE DATI [27000392]	INGEGNERIA BIOMEDICA [0829] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATICI MEDICI [27008863]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI [27008877]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	STATISTICA PER DATA SCIENCE [0819] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA BIOMEDICA [0829] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA CHIMICA [0876] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING [27009513]	INGEGNERIA INFORMATICA [0771] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
STATISTICA E INFORMATICA [27009916]	FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA) [0836] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE [27008867]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2025/2026)
DATA MINING E BIOIMMAGINI [27008079]	MEDICINA E CHIRURGIA - TD [0804] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025) & INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025)
KNOWLEDGE REPRESENTATION [27008843]	INGEGNERIA INFORMATICA [0771] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025)
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE [27000381]	MEDICINA E CHIRURGIA - TD [0822] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025) & MEDICINA E CHIRURGIA - TD [0804] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2024/2025)

Attività Didattica [codice]	**Corso di Studi (tipo corso)**
BASI DI DATI E LABORATORIO DI SISTEMI INFORMATIVI [27008585]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2023/2024)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA CHIMICA [0818] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2023/2024)
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE [27000381]	INGEGNERIA GESTIONALE [0705] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2023/2024)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO [0809] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2022/2023)
LABORATORIO DI SISTEMI INFORMATIVI [27000401]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2022/2023)
TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE [27000381]	MEDICINA E CHIRURGIA - TD [0804] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2022/2023)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	STATISTICA PER L'AZIENDA [0786] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2021/2022)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA ALIMENTARE [0789] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2020/2021)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA AMBIENTALE E CHIMICA [0790] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2020/2021)
ELEMENTI DI MATEMATICA COMPUTAZIONALE E ALGEBRA LINEARE E MATEMATICA DISCRETA [27007556]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2019/2020)
BASI DI DATI EVOLUTE E DATA MINING [27006322]	INGEGNERIA INFORMATICA [0771] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2018/2019)
BASI DI DATI [27000109]	STATISTICA PER LE AZIENDE E LE ASSICURAZIONI [0746] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2017/2018)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [0701] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2016/2017)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [50900095]	INGEGNERIA CHIMICA [0246] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2016/2017) & INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [0240] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2016/2017)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	STATISTICA PER LE AZIENDE E LE ASSICURAZIONI [0746] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2016/2017)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [27000002]	INGEGNERIA CHIMICA [0702] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2016/2017)
BASI DI DATI E SCOPERTA DI CONOSCENZA [27000290]	INGEGNERIA INFORMATICA [0771] (LM, D.M. 270/2004)(fino al 2015/2016)
LABORATORIO DI ALGORITMI E GESTIONE DATI [27000104]	INGEGNERIA INFORMATICA [0707] (L, D.M. 270/2004)(fino al 2015/2016)
BASI DI DATI [50901297]	METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA E LA GESTIONE DELLE AZIENDE [0250] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2010/2011)
BASI DI DATI E CONOSCENZA [50902481]	INGEGNERIA INFORMATICA [0264] (LS, D.M. 509/1999)(fino al 2010/2011)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [50900095]	INGEGNERIA CHIMICA [0246] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2009/2010)
FONDAMENTI DI INFORMATICA [50900095]	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [0240] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2009/2010)
INFORMATICA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO [50900179]	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [0240] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2009/2010)
SISTEMI INFORMATIVI [50900075]	INGEGNERIA INFORMATICA [0243] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2008/2009)
BASI DI DATI [50901297]	STATISTICA [0204] (L, D.M. 509/1999)(fino al 2006/2007)

4.2 Attività di relatore per tesi di laurea

È/è stato relatore delle seguenti tesi di laurea:

- V. Loiacono, Sviluppo ed analisi di un algoritmo per il calcolo di semifactual explanations su SVM,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2025-2026.

- T. Costanzo, Sviluppo ed Analisi di un Algoritmo per Argumentation Frameworks con Preferenze,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2025-2026.

- A.A. Cantore, *Sull'utilizzo delle tecnologie IoT in Telemedicina e Remote Care*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2023-2024.

- M. Mascaro, *Ottimizzazione computazionale attraverso NumPy: un confronto empirico*,
  Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Ingegneria Meccanica,Energetica e Gestionale (DIMEG), Università della Calabria, a.a. 2023-2024.

- S. Costanzo, *Sull' implementazione di Explainable AI in Python: Semifactual Explanations per Free Binary Decision Diagrams*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2023-2024.

- V. Iusi, *Sviluppo ed analisi sperimentale di un Algoritmo di Explainable AI in Python per perceptrons basato su semifactual explanations*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2023-2024.

- F. Cusato, *Sull'uso delle semantiche di Abstract Argumentation: uno studio preliminare sulle differenze uomo-macchina*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2022-2023.

- G. Ferrari, *Sull'Utilizzo e Confronto dei principali Toolkits per l' Argumentation Mining*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2022-2023.

- G.P. Raspa, *Sull'uso delle matrici in Python: librerie, algoritmi e complessità*,
  Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Ingegneria Meccanica,Energetica e Gestionale (DIMEG), Università della Calabria, a.a. 2020-2021.

- R. Nocifora, *Algoritmi su matrici in Python*,
  Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, Dipartimento di Ingegneria Meccanica,Energetica e Gestionale (DIMEG), Università della Calabria, a.a. 2020-2021.

- M. Campisi, *Implementaziopne di un Prototipo per il Calcolo di Risposte Approssimate su Basi di Dati Incomplete*,
  Laurea triennale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Università della Calabria, a.a. 2018-2019.

Tutor accademico per tirocinio in azienda. Nell'anno accademico 2023-24, è stato tutor accademico dello studente Alessio Alberto Cantore per lo svolgimento di un tirocinio formativo di 15 CFU avente ad oggetto il progetto formativo intitolato *Sviluppo di applicazione ibrida per la comunicazione con IOT devices e servizi Cloud.*

Commissioni sedute di laurea. E' stato membro di diverse commissioni per sedute di laurea, tra cui, le commissioni per Laurea Triennale in Ingegneria Informatica del 26-04-2023, 18-07-2023, 23-07-2024, 11-12-2024, 17-10-2025, e del 14-10-2026.

4.3 Incarichi di docenza ricoperti nell'ambito di corsi di dottorato

- Docente del Corso *Argumentation in Artificial Intelligence (seconda edizione)* (2CFU, 12 ore di lezione) nell'ambito del dottorato di ricerca in *Information and Communication Technologies* del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Universitá della Calabria, dal 22 al 25 Gennaio 2024.

- Docente del Corso *Argumentation in Artificial Intelligence* (2CFU, 12 ore di lezione) nell'ambito del dottorato di ricerca in *Information and Communication Technologies* del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), Universitá della Calabria, dal 10 al 14 Maggio 2021.

- Docente titolare del corso di dottorato "Argumentation: Incremental Computation, Uncertainty, and relations with Logic Programming" (40 ore di didattica frontale in aula) presso il Department of Computer Science and Engineer dell' Universidad National del Sur, Bahia Blanca, Argentina. Febbraio-Marzo 2022.

5 Elenco dei lavori scientifici

Sono di seguito elencati i lavori scientifici con il rispettivo ranking nell'anno di pubblicazione. Per gli articoli pubblicati su rivista si riporta il rispettivo ranking in accordo

alla banca dati SCIMAGO[4] (link), mentre per gli articoli pubblicati su atti di conferenze internazionali il rispettivo ranking in accordo alla banca dati CORE[5] (link).

I principali risultati delle ricerche svolte sono stati pubblicati prevalentemente su riviste e conferenze internazionali di riferimento per le tematiche dell'intelligenza artificiale.

5.1 Articoli pubblicati su riviste internazionali

[**93**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Totality, determinism and functionality problems in (incomplete) abstract argumentation frameworks.
Journal of Logic and Computation. Volume 36, Issue 4, 2026.
Oxford University Press, UK, 2026
doi: 10.1093/logcom/exag025 Rank SCIMAGO: Q1

[**92**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Tariq Mahmood, and Irina Trubitsyna,
Semantic-aware data imputation in dynamic relational databases via pre-trained language models.
Information Fusion. Volume 133, Article 104291, 2026.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2026
doi: 10.1016/J.INFFUS.2026.104291
Rank SCIMAGO: Q1

[**91**] Mario Leiva, Gianvincenzo Alfano, Gerardo Ignacio Simari,
Effective benchmarking of structured argumentation via the generation of synthetic DeLP knowledge bases.
Knowledge-Based Systems. Volume 346, Article 116080, 2026.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2026
doi: 10.1016/J.KNOSYS.2026.116080
Rank SCIMAGO: Q1

[**80**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Constraints and lifting-based (conditional) preferences in abstract argumentation.
Artificial Intelligence (Artif. Intell.). Volume 349, pp. 104437, 2025.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2025
doi: 10.1016/J.ARTINT.2025.104437
Rank SCIMAGO: Q1

[**79**] Gianvincenzo Alfano, Mario A. Leiva, Gerardo I. Simari,
A Unifying Framework for Probabilistic Argumentation.
Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal (FLAP),
Volume 12 (6), pp. 1755–1782, 2025,
College Publications, UK, 2025.
url: https://www.collegepublications.co.uk/downloads/ifcolog00074.pdf

[4] Lavori catalogati in quartili.
[5] Lavori catalogati nelle seguenti fasce: A* - 7.47%; A - 14.45%; B - 27.77%; C - 47.2%; Other - 3.11%

Rank SCIMAGO: Q4

[**78**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, and Irina Trubitsyna,
Decentralized federated learning meets Physics-Informed Neural Networks.
Knowledge-Based Systems. Volume 323, pp. 113717, 2025.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2025
doi: 10.1016/J.KNOSYS.2025.113717
Rank SCIMAGO: Q1

[**66**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna,
Abstract Argumentation Frameworks with Strong and Weak Constraints.
Artificial Intelligence (Artif. Intell.). Volume 336, pp. 104205, 2024.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2024
doi: 10.1016/J.ARTINT.2024.104205
Rank SCIMAGO: Q1

[**65**] Gianvincenzo Alfano, Andrea Cohen, Sebastian Gottifredi, Sergio Greco, Francesco Parisi, Guillermo Ricardo Simari,
Credulous acceptance in high-order argumentation frameworks with necessities: An incremental approach
Artificial Intelligence (Artif. Intell.). Volume 333, pp. 104159, 2024.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2024
doi: 10.1016/J.ARTINT.2024.104159
Rank SCIMAGO: Q1

[**53**] Gianvincenzo Alfano, Marco Calautti, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna,
Explainable acceptance in probabilistic and incomplete abstract argumentation frameworks.
Artificial Intelligence (Artif. Intell.). Volume 323, pp. 103967, 2023.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2024
doi: 10.1016/J.ARTINT.2023.103967
Rank SCIMAGO: Q1

[**64**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Cyclic Supports in Recursive Bipolar Argumentation Frameworks: Semantics and LP Mapping,

Theory and Practice of Logic Programming (TPLP),
Volume 24, Issue 4, pp. 921–941,
Cambridge University Press, UK, 2024.
doi: 10.1017/S1471068424000310

Rank SCIMAGO: Q1

[**52**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
On acceptance conditions in abstract argumentation frameworks,
Information Sciences.
Volume 625, pp. 757-779, 2023.
Elsevier Inc., USA, 2023
doi: 10.1016/J.INS.2022.12.116
Rank SCIMAGO: Q1

[**51**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Cristian Molinaro, Irina Trubitsyna,
An approximation algorithm for querying inconsistent knowledge bases.
Intelligent Systems with Applications (ISWA).
Volume 17, pp. 200146, 2023.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2023
doi: 10.1016/J.ISWA.2022.200146
Rank SCIMAGO: Q1

[**30**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Gerardo I. Simari, Guillermo Ricardo Simari,
Incremental Computation for Structured Argumentation over Dynamic DeLP Knowledge Bases.
Artificial Intelligence (Artif. Intell.).
Volume 300, pp. 103553, 2021.
Elsevier B.V., Amsterdam, The Netherlands, 2021
doi: 10.1016/J.ARTINT.2021.103553
Rank SCIMAGO: Q1

[**29**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Incremental Computation in Dynamic Argumentation Frameworks,
IEEE Intelligent Systems,
Volume 36 (6), pp. 80-86, 2021
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), USA, 2021
doi: 10.1109/MIS.2021.3077292
Rank SCIMAGO: Q1

[**28**] Gianvincenzo Alfano and Sergio Greco
Incremental Skeptical Preferred Acceptance in Dynamic Argumentation Frameworks.
IEEE Intelligent Systems,
Volume 36 (2), pp. 6-12, 2021
Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), USA, 2021
doi: 10.1109/MIS.2021.3050521
Rank SCIMAGO: Q1

[**20**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,

On the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks: A Logic Programming Approach.
Theory and Practice of Logic Programming (TPLP),
Volume 5, Issue 5, pp. 703–718,
Cambridge University Press, UK, 2020.
doi: 10.1017/S1471068420000253
Rank SCIMAGO: Q1

[**14**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
An Incremental Algorithm for Computing the Grounded Extension of Dynamic Abstract Argumentation Frameworks,
Group Decision and Negotiation (GDN),
Volume 28, Issue 5, pp. 935–960,
Springer Nature, The Netherlands, 2019
doi: 10.1007/s10726-019-09627-4
Rank SCIMAGO: Q1

[**8**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
A meta-argumentation approach for the efficient computation of stable and preferred extensions in dynamic bipolar argumentation frameworks,
Intelligenza Artificiale, vol. 12, no. 2, pp. 193-211, 2018
IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, 2018.
doi: 10.3233/IA-180002
Rank SCIMAGO: Q4

[**27**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Gerardo I. Simari, Guillermo Ricardo Simari
On the Incremental Computation of Semantics in Dynamic Argumentation,
Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal,
Volume 8 (6), pp. 1749–1792, July 2021,
College Publications, UK, 2021.
url: https://collegepublications.co.uk/ifcolog/?00048
Rank SCIMAGO: Q4

5.2 Lavori sottomessi a riviste internazionali

[**90**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, and Irina Trubitsyna,
Even-if Explanations: Foundations, Complexity, and Computation,
sottomesso per la pubblicazione in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)* (manuscript TPAMI-2026-06-2381), in revisione dopo la decisione di *Major Revision* (ottobre 2026).
(Versione estesa di [73,86])
Rank SCIMAGO: Q1

[**89**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Abstract Argumentation-based Frameworks: A Comprehensive Survey,

sottomesso per la pubblicazione in *ACM Computing Surveys (ACM Comput. Surv.)*.
Rank SCIMAGO: Q1

5.3 Capitoli di libri e raccolte monografiche

[**26**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Gerardo I. Simari, Guillermo Ricardo Simari
On the Incremental Computation of Semantics in Dynamic Argumentation,
Handbook of Formal Argumentation volume 2.
College Publications, UK, 2021.

5.4 Curatele

[**50**] Gianvincenzo Alfano, Stefano Ferilli (Eds.),
Proceedings of the 7th Workshop on Advances in Argumentation in Artificial Intelligence (AI^3 2023), co-located with the 22nd International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA 2023), Rome, Italy, November 9, 2023.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3546, CEUR-WS.org, 2023.

5.5 Articoli pubblicati su atti di conferenze internazionali

[**88**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Tariq Mahmood, Irina Trubitsyna
On the Semantic-Aware Data Imputation in Dynamic Relational Databases
24th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA), Discussion Papers,
Perugia, Italy, 2026.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4270, 2026.

[**87**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, Irina Trubitsyna
Even-if Explanations for Graph Neural Networks
24th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA), Discussion Papers,
Perugia, Italy, 2026.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4270, 2026.

[**86**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, and Irina Trubitsyna,
Semifactual Explanations for GNN-based Classification: Formal Foundations, Complexity and Computation,
The 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence – European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI), Bremen, Germany, Agosto 2026.

International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2026, pp. 4125–4134.
Rank CORE: A*

[**85**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Conditional Probabilistic Bipolar Argumentation Framework: Explanations, Complexity and Approximation,
The Fortieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Singapore, Gennaio 2026.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence, California, USA, 2026, pp. 18910–18919.
doi: 10.1609/AAAI.V40I23.38961
Rank CORE: A*

[**77**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Cristian Molinaro, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Extending Abstract Argumentation Frameworks with Knowledge Bases,
22nd International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning *(KR)*, Melbourne, Australia, Novembre 2025,
pp. 24–35.
doi: 10.24963/KR.2025/3
Rank CORE: A*

[**76**] Gianvincenzo Alfano, Adam Gould, Francesco Leofante, Antonio Rago and Francesca Toni,
Counterfactual Explanations under Model Multiplicity and their Use in Computational Argumentation,
The 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI),
Montreal, Canada, Agosto 2025.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2025, pp. 4321-4329.
doi: 10.24963/IJCAI.2025/481
Rank CORE: A*

[**75**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Featured Argumentation Framework: Semantics and Complexity,
The 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI),
Montreal, Canada, Agosto 2025.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2025, pp. 4311-4320.
doi: 10.24963/IJCAI.2025/480
Rank CORE: A*

[**74**] Gianvincenzo Alfano, Andrea Cohen, Sebastian Gottifredi, Sergio Greco, Francesco Parisi, Guillermo Ricardo Simari,
Credulous Acceptance in High-Order Argumentation Frameworks with

Necessities: An Incremental Approach (Abstract Reprint),
The 34th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Journal Track, Montreal, Canada, Agosto 2025.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2025, p. 10948.
doi: 10.24963/IJCAI.2025/1222
(Abstract reprint di [65])
Rank CORE: A*

[**73**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, Irina Trubitsyna,
Even-if Explanations: Formal Foundations, Priorities and Complexity,
The Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Philadelphia, USA, Febbraio 2025.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2025, pp. 15347–15355.
doi: 10.1609/AAAI.V39I15.33684
Rank CORE: A*

[**63**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Counterfactual and Semifactual Explanations in Abstract Argumentation: Formal Foundations, Complexity and Computation,
21st International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning *(KR)*, Hanoi, Vietnam, Novembre 2024,
pp. 14–26.
doi: 10.24963/KR.2024/2.
Rank CORE: A*

[**62**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Cyclic Supports in Recursive Bipolar Argumentation Frameworks: Semantics and LP Mapping,
40th International Conference on Logic Programming (ICLP), Dallas, USA, 2024
Rank CORE: A

[**61**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
General Epistemic Abstract Argumentation Framework: Semantics and Complexity.
The 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Jeju, Corea del Sud, Agosto 2024.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2024, pp. 3206-3214.
ISBN (Online): 978-1-956792-04-1
Rank CORE: A*

[**60**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On General Epistemic Abstract Argumentation Frameworks (Extended Abstract)
The International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems

(AAMAS),
Auckland, New Zeland, Maggio 2024
International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems/ACM 2024, pp.2117-2119.
doi: 10.5555/3635637.3663079
Rank CORE: A*

[**59**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Complexity of Credulous and Skeptical Acceptance in Epistemic Argumentation Framework.
The Thirty-Eight AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Vancouver, Canada, Febbraio 2024.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2024, pp. 10423-10432.
doi: 10.1609/AAAI.V38I9.28910
Rank CORE: A*

[**58**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On Counterfactual and Semifactual Explanations in Abstract Argumentation (Short paper)
23rd International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA), Discussion Papers,
Bolzano, Italy, November 2024.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3915, 2024.

[**49**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Complexity of Verification and Existence Problems in Epistemic Argumentation Framework,
26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)
Krakow, Poland, Ottobre 2023.
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, volume 372, pp 77-84, 2023
IOS Press BV, The Netherlands, 2023
doi: 10.3233/FAIA230256
Rank CORE: A

[**48**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Preferences and Constraints in Abstract Argumentation.
The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Macau, China, Luglio 2023.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2023, pp. 3095-3103.
doi: 10.24963/IJCAI.2023/345
Rank CORE: A*

[**47**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Epistemic Abstract Argumentation Framework: Formal Foundations,

Computation and Complexity.
The International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS),
London, UK, Maggio 2023.
The Association for Computing Machinery, Inc., USA, 2023, pp. 409–417
doi: 10.5555/3545946.3598664
Rank CORE: A*

[**46**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Abstract Argumentation Framework with Conditional Preferences.
The Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Washington DC, USA, Febbraio 2023.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence, California, USA, 2023, pp. 6218–6227.
doi: 10.1609/AAAI.V37I5.25766
Rank CORE: A*

[**45**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On the Abstract Reasoning Framework
22nd International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence,
November 2023.
pp. 1–10.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3537.

[**36**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Incomplete Argumentation Frameworks: Properties and Complexity.
The Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Virtual Conference Febbraio 2022.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2022, pp. 5451–5460.
doi: 10.1609/AAAI.V36I5.20483
Rank CORE: A*

[**35**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
On Preferences and Priority Rules in Abstract Argumentation.
The 31th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Vienna, Luglio 2022.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2022, pp. 2517–2524.
doi: 10.24963/IJCAI.2022/349
Rank CORE: A*

[**34**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Abstract Argumentation Framework with Priority Rules and Preferences
21st International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence,
November 2022.

pp. 32–41.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3419.

[**25**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Defining the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks through Logic Programs and Partial Stable Models (Extended Abstract).
The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Virtual Conference 19 – 26 Agosto 2021.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2021, pp. 4735–4739.
doi: 10.24963/IJCAI.2021/641
Rank CORE: A*

[**24**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Argumentation Frameworks with Strong and Weak Constraints: Semantics and Complexity,
The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI),
Virtual Conference 2 – 9 Febbraio 2021.
AAAI Publications.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2021, pp. 6175–6184.
doi: 10.1609/AAAI.V35I7.16768
Rank CORE: A*

[**19**] Gianvincenzo Alfano, Andrea Cohen, Sebastian Gottifredi, Sergio Greco, Francesco Parisi, Guillermo Ricardo Simari,
Dynamics in Abstract Argumentation Frameworks with Recursive Attack and Support Relations,
24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)
Santiago de Compostela, Spain, 2020.
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, volume 325, pp 577–584, 2020
IOS Press BV, The Netherlands, 2020
doi: 10.3233/FAIA200141
Rank CORE: A

[**18**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Computing Skeptical Preferred Acceptance in Dynamic Argumentation Frameworks with Recursive Attack and Support Relations,
Computational Models of Argument (COMMA),
Perugia, Italy, September 4-11, 2020.
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, volume 326, pp. 67–78.
IOS Press BV, The Netherlands, 2020
doi: 10.3233/FAIA200493

[**17**] Gianvincenzo Alfano, Marco Calautti, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Explainable Acceptance in Probabilistic Abstract Argumentation: Complexity and Approximation,

Seventeenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR), Rhodes, Greece, September 12-18, 2020.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2021, pp. 33–43.
doi: 10.24963/KR.2020/4
Rank CORE: A*

[**13**] Gianvincenzo Alfano
An Efficient Algorithm for Computing the Set of Semi-stable Extensions,
13th International Conference on Flexible Query Answering Systems (FQAS), Amantea, Italy, July 2-5, 2019.
Lecture Notes in Computer Science, volume 11529 pp. 139–151.
Springer Nature, The Netherlands, 2019.
doi: 10.1007/978-3-030-27629-4_15
Rank CORE: C

[**12**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
An Efficient Algorithm for Skeptical Preferred Acceptance in Dynamic Argumentation Frameworks,
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI),
Macao, China, August 2019.
International Joint Conferences on Artificial Intelligence org., USA, 2019, pp. 18–24.
doi: 10.24963/IJCAI.2019/3
Rank CORE: A*

[**11**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Is Your Argument Still Skeptically Accepted?
18th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, November 2019.
pp. 1–11.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2495.

[**10**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
On Scaling the Enumeration of the Preferred Extensions of Abstract Argumentation Frameworks,
34th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC),
Limassol, Cyprus, April 2019, pp. 1147-1153.
The Association for Computing Machinery, Inc., New York, 2019.
doi: 10.1145/3297280.3297393
Best Paper Award, Knowledge Representation and Reasoning Track.
Rank CORE: B

[**7**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Gerardo I. Simari, Guillermo Ricardo Simari,
Incremental computation of warranted arguments in dynamic defeasible argumentation: the rule addition case,
33rd ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC),

Pau, France, April 2018, pages 911-917.
The Association for Computing Machinery, Inc., New York, 2018.
doi: 10.1145/3167132.3167232
Rank CORE: B

[**6**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Gerardo I. Simari, Guillermo Ricardo Simari,
An Incremental Approach to Structured Argumentation over Dynamic Knowledge Bases,
Sixteenth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR), Tempe, Arizona, October 2018.
AAAI Publications, pp. 78–87.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2018.
url: https://aaai.org/ocs/index.php/KR/KR18/paper/view/17981
Rank CORE: A*

[**5**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Computing Extensions of Dynamic Abstract Argumentation Frameworks with Second-Order Attacks,
International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS),
Villa San Giovanni, Italy, pages 183–192, June 2018.
The Association for Computing Machinery, Inc., New York, 2018.
doi: 10.1145/3216122.3216162
Rank CORE: B

[**3**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Efficient Computation of Extensions for Dynamic Abstract Argumentation Frameworks: An Incremental Approach,
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI),
Melbourne, Australia, August 2017.
AAAI Publications, pp. 49-55.
Association for the Advancement of Artificial Intelligence California, USA, 2017.
doi: 10.24963/IJCAI.2017/8
Rank CORE: A*

5.6 Articoli agli atti di workshop internazionali

[**84**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Tariq Mahmood, Cristian Molinaro, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On Combining Abstract Argumentation Frameworks with Knowledge Bases (Extended Abstract).
24th International Workshop on Nonmonotonic Reasoning (NMR),
Lisbon, Portugal, July 2026.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4239, 2026.

[**72**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On the Featured Argumentation Framework,
9th Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3),

Rende, Italy, September 2025.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4025, pp. 43–48, 2025.

[**57**] Gianvincenzo Alfano, Marco Calautti, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On Explainable Acceptance in Probabilistic and Incomplete Abstract Argumentation Frameworks (Discussion Paper),
8th Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XXIII International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA), Bolzano, Italy, November 2024.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3871, 2024.

[**56**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On the General Epistemic Abstract Argumentation Framework.
1st International Workshop on Adjustable Autonomy and Physical Embodied Intelligence (AAPEI), co-located with the 27th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI),
Santiago de Compostela, Spain, October 2024.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3945, 2024.
pp. 47–52.

[**44**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On the Conditional Preference-based Argumentation Framework.
21st International Workshop on Non-Monotonic Reasoning,
September 2023.
pp. 115–119.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3464.

[**43**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
On the Extended Preference-based Constrained Argumentation Framework.
21st International Workshop on Non-Monotonic Reasoning,
September 2023.
pp. 120–124.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3464.

[**42**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, Irina Trubitsyna
Stable Semantics for Epistemic Abstract Argumentation Framework.
First International Workshop on Argumentation and Applications co-locato con la 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2023),
September 2023.
pp. 11–25.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3472.

[**41**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On the Verification and Existence Problems in Epistemic Argumentation Framework,

Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XXII International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3546, 2023.

[**33**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On Properties and Complexity of Incomplete Argumentation Framework,
Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XXI International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3354, 2022.

[**23**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On Weak Constrained Argumentation Frameworks,
Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XX International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA)
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 3086, 2021.

[**16**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
On the Semantics of Recursive Bipolar AFs and Partial Stable Models,
Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XIX International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA) pages 16-30, Online, November 25-26 2020.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2777, 2020.

[**2**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,
Computing Stable and Preferred Extensions of Dynamic Bipolar Argumentation Frameworks,
Workshop on Advances In Argumentation In Artificial Intelligence (AI^3), co-located with XVI International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, (AI∗IA) pages 28-42, Bari, Italy, November 2017.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2012, 2017.

5.7 Articoli pubblicati su atti di conferenze nazionali

[**71**] Gianvincenzo Alfano, Ilaria Bartolini, Diego Calvanese, Paolo Ciaccia, Sergio Greco, Davide Lanti, Pasquale Leonardo Lazzaro, Emilia Lenzi, Davide Martinenghi, Cristian Molinaro, Marco Patella, Letizia Tanca, Riccardo Torlone, Irina Trubitsyna,
S-PIC4CHU: Semantics-Enriched Techniques for Data Preparation in Data Science,
4th Italian Conference on Big Data and Data Science (ITADATA),
Turin, Italy, September 9-11, 2025.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4152, 2025.

[**70**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, Irina Trubitsyna,
Theoretical Basis and Computational Complexity of Semifactual Explanations,

5th National Conference on Artificial Intelligence, organized by CINI (Ital-IA),
Trieste, Italy, June 23-24, 2025.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4121, 2025.

[**69**] Gianvincenzo Alfano, Ilaria Bartolini, Diego Calvanese, Paolo Ciaccia, Sergio Greco, Davide Lanti, Emilia Lenzi, Davide Martinenghi, Cristian Molinaro, Marco Patella, Letizia Tanca, Riccardo Torlone, Irina Trubitsyna,
S-PIC4CHU: Semantics-based Provenance, Integrity, and Curation for Consistent, High-quality, and Unbiased Data Science,
33rd Symposium on Advanced Database Systems (SEBD),
Ischia, Italy, June 16-19, 2025.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4182, pp. 423–433, 2025.

[**68**] Gianvincenzo Alfano, Ilaria Bartolini, Diego Calvanese, Paolo Ciaccia, Sergio Greco, Davide Lanti, Emilia Lenzi, Davide Martinenghi, Cristian Molinaro, Marco Patella, Letizia Tanca, Riccardo Torlone, Irina Trubitsyna,
The S-PIC4CHU Project: Semantics-based Provenance, Integrity, and Curation for Consistent, High-quality, Unbiased Data Science,
33rd Symposium on Advanced Database Systems (SEBD), Project presentation,
Ischia, Italy, June 16-19, 2025.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 4182, pp. 723–724, 2025.

[**4**] Gianvincenzo Alfano,
On the Incremental Computation of Argumentation Frameworks,
Italian Symposium on Advanced Database Systems (SEBD),
Castellaneta Marina (Taranto), Italy, June 24-27, 2018, paper number 48.
CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2161.

5.8 Rapporti tecnici e lavori sottomessi o da sottomettere per la pubblicazione

[**95**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Tariq Mahmood and Irina Trubitsyna,
On Demonstrating SENTI: A Tool for Data Imputation in (Dynamic) Relational Databases,
Sottomesso per la pubblicazione.

[**94**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
On the Two Polarized Community Problem in Quantitative Bipolar Abstract Argumentation: Foundations, Approximation and Computation,
Sottomesso per la pubblicazione.

[**83**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
Double Rectified Linear Unit-based Modular Semantics for Quantitative Bipolar Argumentation Framework,
Computing Research Repository (CoRR), arXiv abs/2605.02551, 2026.

Sottomesso per la pubblicazione.

[**82**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Lucio La Cava, Stefano Francesco Monea and Irina Trubitsyna,
LLM-based Argument Mining meets Argumentation and Description Logics: a Unified Framework for Reasoning about Debates,
Computing Research Repository (CoRR), arXiv abs/2603.02858, 2026.

[**15**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
On the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks: A Logic Programming Approach,
Computing Research Repository (CoRR), arXiv abs/2008.02550.
Technical report of the paper presented at the 36th International Conference on Logic Programming (ICLP) Rende, Italy, 18-25 Settembre 2020. Best Technical Paper Award. Rank CORE: A

5.9 Posters

[**81**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Conditional Probabilistic Bipolar Argumentation Framework: Explanations, Complexity and Approximation.
Poster Session of *the Fortieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, Singapore, Gennaio 2026.

[**67**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, Reza Shahbazian, and Irina Trubitsyna,
Even-if Explanations: Formal Foundations, Priorities and Complexity.
Poster Session of *the Thirty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
Philadelphia, USA, Febbraio 2025.

[**55**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna,
General Epistemic Abstract Argumentation Framework: Semantics and Complexity.
Poster Session of the *33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, Jeju, Agosto 2024.

[**54**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna
Complexity of Credulous and Skeptical Acceptance in Epistemic Argumentation Framework.
Poster Session of *the Thirty-Eight AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
Vancouver, Canada, 2024.

[**40**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Domenico Mandaglio, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna,
Complexity of Verification and Existence Problems in Epistemic Argumentation Framework,

Poster Session of the *26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)* Krakow, Poland, 2023.

[**39**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna, **Preferences and Constraints in Abstract Argumentation**.
Poster Session of *the 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-23)*, Macau, Luglio 2023.

[**38**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna **Epistemic Abstract Argumentation Framework: Formal Foundations, Computation and Complexity**.
Poster Session of *the International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)*,
London, UK, 2023.

[**37**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna **Abstract Argumentation Framework with Conditional Preferences**.
Poster Session of *the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
Washington DC, USA, 2023.

[**32**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna **Incomplete Argumentation Frameworks: Properties and Complexity**.
Poster Session of *the Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*,
Virtual Conference Febbraio 2022.

[**31**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna, **On Preferences and Priority Rules in Abstract Argumentation**.
Poster Session of *the 31th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, Vienna, Luglio 2022.

[**22**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi and Irina Trubitsyna, **Defining the Semantics of Abstract Argumentation Frameworks through Logic Programs and Partial Stable Models (Extended Abstract)**.
Poster Session of *30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, Virtual Conference 19 – 26 Agosto 2021.

[**21**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, and Irina Trubitsyna **Argumentation Frameworks with Strong and Weak Constraints: Semantics and Complexity**,
Poster Session of *The Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)*, Virtual Conference 2 – 9 Febbraio 2021.

[**9**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi, **An Efficient Algorithm for Skeptical Preferred Acceptance in Dynamic Argumentation Frameworks**,
Poster Session of *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, Macao, China, August 2019.

[**1**] Gianvincenzo Alfano, Sergio Greco, Francesco Parisi,

Efficient Computation of Extensions for Dynamic Abstract Argumentation Frameworks: An Incremental Approach,
Poster Session of *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, Melbourne, Australia, August 2017.

Rende, 12 novembre 2026 *Gianvincenzo Alfano*